UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto “Atom React Chamber”

Curso: *Base de Datos II*

Docente: Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Laos González, Adriana Rafaela ***(2023077474)***
Antony Piero Solorzano Zegarra ***(2023078696)***

Tacna – Perú
2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	Adriana Laos y Antony Solorzano				Versión Original

Sistema “Atom React Chamber”
Documento de Visión

Versión *0.1*

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción 5
    1.1. Propósito 5
    1.2. Alcance 5
    1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas 6
    1.4. Referencias 7
2. Posicionamiento 9
    2.1. Oportunidad de negocio 9
    2.2. Definición del problema 10
        2.2.1. El problema 10
        2.2.2. A quiénes afecta 10
3. Impacto 11
4. La solución 11
5. Descripción de los interesados y usuarios 12
    5.1. Resumen de los interesados 12
    5.2. Resumen de los usuarios 13
    5.3. Entorno de usuario 14
        5.3.1. Entorno físico 14
        5.3.2. Entorno técnico 15
    5.4. Perfiles de los interesados 16
    5.5. Perfiles de los usuarios 21
        5.5.1. Necesidades de los interesados y usuarios 25
6. Vista General del Producto 26
    6.1. Perspectiva del producto 26
    6.2. Resumen de capacidades 27
    6.3. Suposiciones y dependencias 27
    6.4. Costos y precios 28
    6.5. Licenciamiento e instalación 28
7. Características del producto 29
8. Restricciones 30
9. Rangos de calidad 31
10. Precedencia y prioridad 32
11. Otros requerimientos del producto 33
    11.1. Estándares legales 33
    11.2. Estándares de comunicación 34
    11.3. Estándares de cumplimiento de la plataforma 34
    11.4. Estándares de calidad y seguridad 35
12. Conclusiones 35
13. Recomendaciones 36
14. Bibliografía 36
15. Webgrafía 37

1. Introducción

1.1. Propósito

Brindar a estudiantes y docentes una herramienta digital interactiva que permita realizar prácticas y simulaciones de laboratorio de ciencias de manera segura, accesible y didáctica, facilitando el aprendizaje experimental en instituciones educativas con acceso limitado a laboratorios físicos, especialmente aquellas ubicadas en zonas rurales o con menor disponibilidad de infraestructura científica.

Asimismo, el sistema busca fortalecer la comprensión de conceptos científicos mediante experiencias virtuales inmersivas, promoviendo la igualdad de oportunidades en la educación y mejorando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.2. Alcance

N°	Descripción	Incluye	No incluye
001	Interfaz 2D isométrica enriquecida.	**x**	
002	Arquitectura web cliente-servidor.	**x**	
003	Repositorio de prácticas curadas (con flujos paso a paso).	**x**	
004	Sistema de evaluación por cuestionarios.	**x**	
005	Asistente conversacional.	**x**	
006	Panel docente.	**x**	
007	Generación automática de reportes exportados en formato PDF y enviados por correo institucional al estudiante y al docente.	**x**	
008	Simulación del entorno de laboratorio en 3D.	**x**	
009	Instalación de software local.		**x**
010	Creación de nuevas prácticas de laboratorio desde un nuevo panel para el docente.	**x**	

1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas

Abreviatura	Descripción
API	Interfaz de programación de aplicaciones que permite la comunicación entre distintos componentes o servicios del sistema.
Backend	Parte del sistema encargada de procesar la lógica de negocio, gestionar usuarios, prácticas, resultados y reportes.
Frontend	Parte visual de la plataforma con la que interactúan estudiantes, docentes y administradores mediante el navegador web.
Base de datos	Sistema de almacenamiento donde se registran usuarios, prácticas, resultados académicos y configuraciones de la plataforma.
HTML5	Lenguaje estándar utilizado para estructurar el contenido de una aplicación web.
CSS3	Tecnología utilizada para definir el diseño visual, estilos y presentación de la plataforma web.
JavaScript	Lenguaje utilizado para implementar interactividad y comportamiento dinámico en aplicaciones web.
UI	Interfaz de usuario; conjunto de pantallas, botones, menús y elementos visuales del sistema.
UX	Experiencia de usuario; percepción de facilidad, claridad y utilidad durante el uso del sistema.
Cuestionario	Herramienta de evaluación aplicada al finalizar una práctica de laboratorio virtual.
PDF	Formato de documento utilizado para generar reportes automáticos de resultados.
Rol	Nivel de acceso asignado a un usuario, como administrador, docente o estudiante.

Administrador	Usuario encargado de gestionar cuentas, roles y configuraciones generales de la plataforma.
Docente	Usuario encargado de asignar prácticas, supervisar estudiantes y revisar resultados.
Estudiante	Usuario que desarrolla prácticas virtuales, responde cuestionarios y recibe retroalimentación.
SSL/TLS	Protocolos de seguridad utilizados para proteger la comunicación entre el navegador y el servidor web.
Software libre	Software que permite ejecutar, estudiar, modificar y redistribuir el programa según las libertades otorgadas por su licencia.
Open source	Software cuyo código fuente se encuentra disponible para revisión, modificación o mejora bajo determinadas condiciones de licencia.

1.4. Referencias

Pauling, L. (1960)	*The Nature of the Chemical Bond. Cornell University Press*
IEEE Std 1471-2000	*Recommended Practice for Architectural Description.*
PubChem API Docs	*https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/docs/pug-rest*
Hurtado Fernández, S. (s. f.). Laboratorio Virtual.	*https://labovirtual.blogspot.com/*
University of Colorado Boulder. (s. f.). *Chemistry simulations*.	*https://phet.colorado.edu/es/simulations/filter?subjects=chemistry&type=html*
¿Qué es el modelo freeware?	*https://www.goyasoluciones.com/que-es-el-modelo-freeware/*
Freeware	*https://yacrea.com/diccionario/freeware/*
Freeware Euroinnova	*https://tecnologia.euroinnova.com/freeware*

¿Software Libre?	*https://www.ucm.es/oficina-de-software-libre/software-libre*
Categorías de software libre y software que no es libre	*https://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html*
Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.	*https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733*
Presidencia del Consejo de Ministros. (1996). Decreto Legislativo N.° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.	*https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/1670023-822*
National Center for Biotechnology Information. (s. f.). PubChem PUG REST.	*https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/docs/pug-rest*
University of Colorado Boulder. (s. f.). PhET Interactive Simulations.	*https://phet.colorado.edu/es/*
MDN Web Docs. (2025). La web y los estándares web.	*https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Getting_started/Web_standards/The_web_standards_model*
OWASP Foundation. (2025). OWASP Top Ten Web Application Security Risks.	*https://owasp.org/www-project-top-ten/*
Free Software Foundation. (s. f.). Categorías de software libre y software que no es libre.	*https://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html*

2. Posicionamiento

2.1. Oportunidad de negocio

El sistema educativo peruano enfrenta una brecha estructural en el acceso a la experimentación científica: un número significativo de instituciones educativas

con acceso limitado a laboratorios físicos, especialmente aquellas ubicadas en zonas rurales o con menor disponibilidad de infraestructura científica, carece de laboratorios físicos correctamente equipados o no dispone de materiales suficientes para todos los estudiantes por igual. Esta condición limita el desarrollo de competencias prácticas en ciencias y genera una desigualdad en la calidad del aprendizaje según la capacidad económica de la institución.

El Simulador de laboratorio virtual v2.2 se posiciona como respuesta directa a esta problemática. A diferencia de soluciones existentes en el mercado que suelen ser costosas, requieren instalaciones complejas y/o están diseñadas para contextos internacionales con realidades distintas, esta plataforma ha sido concebida para adaptarse a las condiciones reales de las instituciones educativas locales: acceso vía web sin instalación de software, operación desde un laboratorio de cómputo convencional y un modelo de distribución de bajo costo o gratuito para el uso institucional básico.

En el contexto educativo actual existe además una demanda creciente por herramientas que combinen simulación visual, interactividad y gestión pedagógica en un solo entorno. El simulador v2.2 atiende esta demanda integrando en una única plataforma la simulación funcional de un laboratorio real, un repositorio de prácticas curadas y validadas científicamente, evaluaciones con retroalimentación inmediata, un manual de consulta enciclopédico con asistente conversacional, y un panel docente para la gestión de grupos y seguimiento del progreso estudiantil.

La oportunidad de negocio radica en ofrecer una herramienta que no compite con los grandes simuladores del mercado en términos de fidelidad gráfica o alcance temático, sino que los supera en accesibilidad, pertinencia curricular y facilidad de implementación institucional, cubriendo un segmento desatendido: instituciones con voluntad pedagógica pero sin recursos para costear soluciones de alto presupuesto.

2.2. Definición del problema

2.2.1. El problema

Las instituciones educativas con acceso limitado a laboratorios físicos, enfrentan una limitación estructural recurrente: la imposibilidad de implementar y mantener laboratorios de ciencias físicos debido a la falta de infraestructura adecuada, el costo de adquisición y reposición de materiales, y las dificultades logísticas propias de su ubicación geográfica. Esta situación no es ocasional ni excepcional; es una condición permanente que define la calidad del aprendizaje científico al que pueden acceder sus estudiantes.

Sin acceso a experimentación práctica, la enseñanza de ciencias queda reducida a su dimensión teórica, privando al estudiante de las competencias procedimentales y analíticas que solo se desarrollan mediante la práctica directa con instrumentos, materiales y procesos reales.

2.2.2. A quiénes afecta

El problema impacta directamente a tres actores:

Estudiantes de instituciones educativas con acceso limitado a laboratorios físicos, quienes reciben una formación científica principalmente teórica y tienen menos oportunidades para desarrollar competencias prácticas mediante la experimentación.

Docentes de ciencias que, ante la ausencia o limitación de laboratorios, se ven obligados a utilizar metodologías predominantemente expositivas, sin contar con herramientas suficientes para diseñar o ejecutar experiencias prácticas con sus estudiantes.

Instituciones educativas con acceso limitado a laboratorios físicos que, pese a tener voluntad de ofrecer una educación de calidad, carecen de los recursos económicos, materiales o infraestructura necesarios para cerrar esta brecha por cuenta propia.

3. Impacto

La ausencia de laboratorios físicos en estas instituciones genera consecuencias concretas y medibles:

- Desigualdad en el desarrollo de competencias científicas respecto a instituciones urbanas mejor equipadas, profundizando la brecha educativa entre regiones.
- Desmotivación estudiantil ante una enseñanza de ciencias exclusivamente teórica, sin posibilidad de verificar experimentalmente los conceptos aprendidos.
- Limitación en la capacidad del docente para evaluar competencias procedimentales, restringiendo la evaluación al plano conceptual únicamente.
- Riesgo de que los estudiantes lleguen a niveles educativos superiores sin haber desarrollado habilidades básicas de laboratorios, afectando su desempeño en carreras científicas o técnicas.

4. La solución

El simulador de laboratorio virtual v2.2 propone cerrar esta brecha mediante una plataforma web que reproduce visual y funcionalmente el entorno de un laboratorio de ciencias, accesible desde cualquier laboratorio de cómputo institucional sin requerir infraestructura especializada ni inversión en materiales físicos.

El sistema permite al estudiante ejecutar prácticas de laboratorio guiadas paso a paso en un entorno 2D isométrico enriquecido, operando únicamente con los instrumentos y materiales correspondientes a cada guía. Las prácticas disponibles forman parte de un repositorio curado y validado científicamente, asignado por el docente según el avance curricular del grupo. Al concluir cada sesión, el estudiante es evaluado mediante un cuestionario con retroalimentación inmediata, y el sistema genera automáticamente un reporte de resultados enviado a los correos institucionales de ambas partes.

El docente, por su parte, gestiona grupos, asigna prácticas y hace seguimiento del progreso individual desde un panel centralizado, recuperando así su capacidad de diseñar experiencias prácticas y evaluar competencias procedimentales con independencia de la infraestructura física en su institución.

5. Descripción de los interesados y usuarios

5.1. Resumen de los interesados

Interesado	Descripción
Docente del curso	Responsable de orientar, supervisar y evaluar el desarrollo académico del proyecto. Define los lineamientos metodológicos, criterios de aprobación y requisitos mínimos que debe cumplir el sistema.
Equipo de desarrollo	Grupo de estudiantes encargado del análisis, diseño, programación, pruebas y documentación de la plataforma. Toma decisiones relacionadas con la arquitectura, tecnologías, experiencia de usuario e implementación de funcionalidades.
Institución educativa	Centro educativo que presenta limitaciones de infraestructura, equipamiento o acceso a materiales de laboratorio. Se beneficia de la plataforma al poder ofrecer experiencias prácticas mediante simulaciones virtuales.
Docente de ciencias	Responsable de asignar prácticas de laboratorio virtual, orientar a los estudiantes, revisar resultados y utilizar los reportes generados por el sistema como apoyo a la evaluación académica.
Estudiantes	Usuario principal que desarrolla prácticas virtuales, interactúa con instrumentos simulados, responde cuestionarios y recibe retroalimentación sobre su desempeño.
Especialista validador de contenido científico	Docente o profesional con conocimientos en ciencias que puede revisar las prácticas antes de su incorporación al sistema, asegurando que el contenido sea correcto y adecuado al nivel educativo.

5.2. Resumen de los usuarios

Usuario	Descripción	Frecuencia de uso	Objetivo principal

Administrador	Usuario encargado de gestionar cuentas, roles y configuración general de la plataforma.	Media.	Mantener organizado y seguro el acceso al sistema.
Docente de ciencias	Usuario que asigna prácticas, supervisa el avance de los estudiantes, revisa resultados y consulta reportes generados por la plataforma.	Alta durante sesiones prácticas.	Gestionar actividades de laboratorio virtual y evaluar el desempeño académico.
Estudiante	Usuario que ingresa a la plataforma para desarrollar prácticas guiadas, utilizar instrumentos virtuales, responder cuestionarios y recibir retroalimentación.	Alta durante clases o actividades asignadas.	Reforzar el aprendizaje práctico de ciencias mediante simulaciones virtuales.
Especialista validador de contenido	Usuario de apoyo que revisa la coherencia científica de las prácticas antes de su uso académico.	Baja u ocasional.	Validar que las prácticas sean correctas, seguras y adecuadas al nivel educativo.

5.3. Entorno de usuario

5.3.1. Entorno físico

Aspecto	**Descripción**
Ubicación	Aula de clases, laboratorio de cómputo institucional o espacio con acceso a Internet.

Equipo utilizado	Computadora de escritorio o laptop con navegador web actualizado.
Sistema operativo	Windows, Linux o macOS, siempre que permita ejecutar navegadores modernos.
Periféricos necesarios	Mouse, teclado y monitor con resolución mínima recomendada de 1024x768.
Condiciones ambientales	Espacio con iluminación adecuada y conexión estable a Internet.
Supervisión	En actividades institucionales, el docente podrá supervisar el uso de la plataforma durante la sesión de clase o laboratorio de cómputo.

5.3.2. Entorno técnico

Aspecto	**Descripción**
Conexión a internet	Requerida para acceder a la plataforma web, autenticar usuarios, consultar prácticas, registrar resultados y generar reportes. (Uso del PubChem)
Software requerido	Navegador web moderno, como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari.

Instalación local	No se requiere instalación de software adicional en los equipos de los usuarios.
Memoria RAM	Mínimo 4 GB de RAM recomendado para una experiencia fluida en el entorno 2D/isométrico.
Procesador	Intel Core i3 o equivalente como requerimiento mínimo recomendado.
Gráficos	No requiere tarjeta gráfica dedicada; se recomienda soporte básico de aceleración gráfica del navegador.
Servidor	La aplicación se aloja en un servidor web con backend, base de datos y almacenamiento de reportes.
Seguridad	Acceso mediante credenciales y control de permisos según rol de usuario.

5.4. Perfiles de los interesados

Interesado 1: Docente del curso

Atributo	**Descripción**
Nombre del rol	Docente Supervisor / Evaluador
Organización	Universidad Privada de Tacna - Facultad de Ingeniería – Ingeniería de sistemas

Responsabilidades	Guiar el desarrollo del proyecto, supervisar el cumplimiento de objetivos, evaluar los entregables, aprobar los requisitos funcionales y no funcionales.
Expectativas	Que el simulador cumpla con los criterios académicos establecidos, que la documentación sea completa y profesional, y que el software funcione correctamente.
Influencia en el proyecto	Alta (puede aprobar o rechazar entregables, definir cambios obligatorios)
Frecuencia de participación	Semanal (durante las sesiones de clase y entregas de avances)
Medios de comunicación	Clases presenciales, correo institucional.

Interesado 2: Equipo de desarrollo

Atributo	**Descripción**
Nombre del rol	Desarrolladores / Ejecutores
Organización	Universidad Privada de Tacna - Estudiantes de Ingeniería de Sistemas
Integrantes y roles	

Laos, Adriana	Líder de Proyecto / Analista de Negocio
Cohaila, Gabriela	Analista de Sistemas / QA
Llanos, Vincenzo	Arquitecto de Software / Backend Developer
Meneses, Edison	Desarrollador Frontend / Diseñador de UI
Responsabilidades	Diseñar, implementar, probar y documentar el simulador. Cada integrante cumple con su rol específico: líder (coordinación), analista (requisitos y pruebas), arquitecto (estructura y backend), frontend (interfaz gráfica y UX).
Expectativas	Aprender y aplicar conocimientos de Programación III, trabajar en equipo colaborativo, entregar un producto funcional que cumpla con los requisitos.
Influencia en el proyecto	Alta (son quienes construyen el producto).
Frecuencia de participación	Diaria (trabajo individual y en equipo).
Medios de comunicación	WhatsApp, GitHub, reuniones presenciales o virtuales.

Interesado 3: Institución educativa

Atributo	**Descripción**
Nombre del rol	Entidad beneficiaria
Organización	Institución educativa con limitaciones de infraestructura de laboratorio.

Responsabilidades	Brindar el contexto de uso, facilitar el acceso a estudiantes y docentes, y promover el uso de la plataforma como apoyo al aprendizaje práctico de ciencias.
Expectativas	Contar con una herramienta accesible que complemente la enseñanza de ciencias sin requerir una inversión elevada en laboratorios físicos, materiales o equipos especializados.
Influencia en el proyecto	Media, debido a que sus necesidades orientan el alcance funcional del sistema.
Frecuencia de participación	Ocasional, principalmente durante la validación del contexto, pruebas de uso o presentación del producto.
Medios de comunicación	Reuniones de presentación, correo institucional y coordinación académica.

Interesado 4: Docente de ciencias

Atributo	**Descripción**
Nombre del rol	Docente usuario / supervisor académico
Organización	Institución educativa con limitaciones de infraestructura de laboratorio.

Responsabilidades	Asignar prácticas virtuales, orientar a los estudiantes, supervisar el avance, revisar reportes y utilizar los resultados como apoyo para la evaluación académica.
Expectativas	Que la plataforma sea clara, estable y útil para complementar la enseñanza de ciencias mediante prácticas virtuales guiadas.
Influencia en el proyecto	Alta, porque sus necesidades determinan la utilidad pedagógica del sistema.
Frecuencia de participación	Alta durante el uso académico de la plataforma.
Medios de comunicación	Plataforma web, correo institucional y sesiones de clase.

Interesado 5: Estudiante

Atributo	Descripción
Nombre del rol	Estudiante usuario / beneficiario directo

Organización	Institución educativa con limitaciones de infraestructura de laboratorio.
Responsabilidades	Desarrollar las prácticas de laboratorio virtual asignadas por el docente, seguir las instrucciones paso a paso, interactuar con los instrumentos simulados, responder los cuestionarios y revisar la retroalimentación obtenida.
Expectativas	Contar con una plataforma clara, visual e intuitiva que le permita aprender mediante la experimentación virtual, comprender mejor los conceptos científicos y reforzar su aprendizaje práctico sin depender de un laboratorio físico.
Influencia en el proyecto	Alta, porque sus necesidades de aprendizaje, facilidad de uso y comprensión de las prácticas determinan la utilidad educativa de la plataforma.
Frecuencia de participación	Alta durante las sesiones de clase, actividades asignadas o prácticas programadas por el docente.
Medios de comunicación	Plataforma web, sesiones de clase, correo institucional y orientación directa del docente.

5.5. Perfiles de los usuarios

Usuario 1: Estudiante

Atributo	**Descripción**
Nombre del rol	Estudiante

Edad típica	12 a 18 años, según el nivel educativo de secundaria.
Nivel educativo	Educación secundaria.
Conocimientos previos	Conocimientos básicos de ciencias y manejo elemental de navegador web.
Objetivo principal	Desarrollar prácticas de laboratorio virtual guiadas para reforzar el aprendizaje práctico de ciencias.
Frecuencia de uso	Alta durante sesiones de clase o actividades asignadas.
Tareas típicas	Iniciar sesión, seleccionar una práctica asignada, seguir instrucciones paso a paso, interactuar con instrumentos virtuales, responder cuestionarios y revisar retroalimentación.
Necesidades específicas	Interfaz clara, instrucciones sencillas, retroalimentación inmediata, estabilidad del sistema y apoyo durante la práctica.

Usuario 2: Docente de ciencias

Atributo	**Descripción**
Nombre del rol	Docente de ciencias
Edad típica	25 a 65 años.

Nivel educativo	Profesional de educación o ciencias.
Conocimientos previos	Manejo básico de plataformas educativas, conocimientos pedagógicos y dominio del área científica correspondiente.
Objetivo principal	Asignar prácticas, supervisar el avance de los estudiantes y evaluar resultados mediante reportes generados por la plataforma.
Frecuencia de uso	Alta durante clases prácticas o actividades programadas.
Tareas típicas	Iniciar sesión, gestionar grupos, asignar prácticas, revisar resultados, consultar reportes y brindar retroalimentación académica.
Necesidades específicas	Panel docente claro, reportes comprensibles, facilidad para asignar actividades y control del progreso estudiantil.

Usuario 3: Administrador

Atributo	**Descripción**
Nombre del rol	Administrador del sistema
Edad típica	25 a 60 años.

Nivel educativo	Personal técnico, administrativo o responsable de tecnología educativa.
Conocimientos previos	Manejo básico de sistemas web, gestión de usuarios y configuración de plataformas institucionales.
Objetivo principal	Administrar usuarios, roles y configuración general de la plataforma.
Frecuencia de uso	Media, principalmente al inicio del periodo académico o cuando se requieran ajustes.
Tareas típicas	Registrar usuarios, asignar roles, verificar accesos, mantener la organización de grupos y apoyar en incidencias básicas.
Necesidades específicas	Seguridad, facilidad de administración, control de accesos y estabilidad de la plataforma.

Usuario 4 (Opcional): Especialista validador de contenido científico

En el caso de que el análisis de laboratorio del estudiante se lleve a cabo en un entorno más profesional dirigido por la misma institución.

Atributo	**Descripción**

Nombre del rol	Validador de contenido científico.
Edad típica	25 a 65 años.
Nivel educativo	Profesional o docente con conocimientos en ciencias.
Conocimientos previos	Dominio de contenidos científicos, prácticas de laboratorio y criterios pedagógicos.
Objetivo principal	Revisar la coherencia científica y pedagógica de las prácticas antes de su incorporación al sistema.
Frecuencia de uso	Baja u ocasional.
Tareas típicas	Revisar guías, validar procedimientos, sugerir correcciones y verificar que las prácticas sean adecuadas para el nivel educativo.
Necesidades específicas	Acceso claro a las prácticas, criterios de revisión definidos y posibilidad de emitir observaciones.

5.5.1. Necesidades de los interesados y usuarios

El docente del curso necesita que el proyecto cumpla con los criterios académicos establecidos, mantenga coherencia con el informe de factibilidad, la especificación de requerimientos y la arquitectura del sistema, y sea entregado dentro de los plazos definidos.

El equipo de desarrollo requiere roles definidos, comunicación constante, herramientas colaborativas y una planificación clara que

permita cumplir con el análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación del sistema.

La institución educativa necesita una herramienta accesible que complemente la enseñanza de ciencias y permita desarrollar prácticas virtuales sin depender de laboratorios físicos completamente equipados.

Los docentes de ciencias necesitan un panel que les permita asignar prácticas, supervisar el avance de los estudiantes y revisar reportes de resultados de forma sencilla.

Los estudiantes necesitan una plataforma intuitiva, visual y guiada, que les permita experimentar de manera segura, repetir actividades y recibir retroalimentación inmediata sobre su desempeño.

El especialista validador de contenido necesita revisar las prácticas propuestas para asegurar que los procedimientos, conceptos y materiales simulados sean adecuados al nivel educativo correspondiente.

6. Vista General del Producto

6.1. Perspectiva del producto

El Simulador de Laboratorio Virtual es una plataforma web creada para apoyar el aprendizaje de ciencias en instituciones educativas que no cuentan con laboratorios físicos adecuados o que tienen acceso limitado a materiales e instrumentos de experimentación. Su propósito es brindar a los estudiantes una experiencia práctica mediante un entorno virtual donde puedan desarrollar actividades de laboratorio.

A través de la plataforma, los estudiantes podrán realizar prácticas guiadas, interactuar con herramientas de laboratorio virtuales y reforzar los conocimientos adquiridos en clase. Por su parte, los docentes podrán asignar actividades, hacer seguimiento al progreso de los estudiantes y evaluar los resultados obtenidos durante cada práctica.

El sistema busca convertirse en una alternativa que complemente la enseñanza tradicional, permitiendo que más estudiantes tengan la oportunidad de aprender mediante la experimentación, sin depender de la disponibilidad de un laboratorio físico. Además, al funcionar a través de un navegador web, facilita el acceso desde cualquier equipo con conexión a Internet, favoreciendo la continuidad del aprendizaje dentro y fuera del aula.

De esta manera, el Simulador de Laboratorio Virtual aporta una solución práctica para mejorar la enseñanza de las ciencias, promoviendo una experiencia educativa más dinámica, participativa y cercana a la realidad de los estudiantes.

6.2. Resumen de capacidades

Capacidad	Beneficio
Gestión de usuarios	Permite administrar el acceso de estudiantes, docentes y administradores según sus funciones dentro de la plataforma.
Laboratorios virtuales interactivos	Facilita la realización de prácticas de laboratorio en un entorno virtual simulado.
Guías paso a paso	Ayuda a los estudiantes a desarrollar correctamente cada práctica mediante instrucciones claras.
Herramientas virtuales de laboratorio	Permite interactuar con instrumentos y materiales simulados similares a los utilizados en un laboratorio real.
Evaluaciones interactivas	Facilita la medición del aprendizaje mediante un cuestionario al finalizar cada práctica.
Asistente virtual "Quimi"	Brinda apoyo y orientación durante el desarrollo de las prácticas mediante respuestas predefinidas.

Seguimiento del progreso académico	Ayuda a los docentes a ver el avance y resultados obtenidos de sus estudiantes.
Generación automática de reportes	Permite generar reportes en formato PDF con los resultados de cada práctica y enviarlos al correo institucional del estudiante y del docente.

6.3. Suposiciones y dependencias

El desarrollo e implementación del Simulador se basa en las siguientes suposiciones y dependencias:

Suposiciones

- Los estudiantes, docentes y administradores dispondrán de una cuenta institucional para acceder a la plataforma.
- Los usuarios contarán con conocimientos básicos para utilizar un navegador web y acceder a los recursos del sistema.
- La institución educativa proporcionará acceso a equipos de cómputo e Internet para el uso de la plataforma.
- Los docentes utilizarán el sistema como complemento a las actividades desarrolladas en el aula.
- Los contenidos y prácticas de laboratorio serán previamente validados por los responsables académicos de la institución.

Dependencias

- La plataforma requiere una conexión a Internet para acceder a sus funcionalidades.
- El correcto funcionamiento del sistema dependerá de la disponibilidad del servidor donde se encuentre alojada la aplicación.
- El acceso a la plataforma dependerá de la disponibilidad de los servicios de correo electrónico institucional utilizados para la autenticación.
- El sistema dependerá de los navegadores web compatibles para garantizar una correcta experiencia de uso.
- Las prácticas de laboratorio y materiales educativos dependerán de la información proporcionada y actualizada por los docentes.

6.4. Costos y precios

Concepto	Costo (S/.)

Costos generales	**S/. 19,000.00**
Costos operativos	**S/. 1,310.16**
Costos del ambiente	**S/. 245.00**
Costos de personal	**S/. 14,600.00**
Total general del proyecto	***S/. 35,155.16***

6.5. Licenciamiento e instalación

El Simulador de Laboratorio Virtual será distribuido como una plataforma web de acceso institucional. Los usuarios podrán acceder al sistema mediante un navegador web y sus credenciales autorizadas, sin necesidad de instalar software adicional en sus equipos.

La administración de la plataforma estará a cargo de la institución educativa, la cual gestionará las cuentas de acceso para estudiantes, docentes y administradores. El sistema será utilizado únicamente con fines educativos y académicos dentro de la institución.

Para su funcionamiento, se requerirá una conexión a Internet y un navegador web actualizado compatible con los estándares actuales de navegación. La instalación y configuración del sistema se realizará en un servidor que permita alojar la aplicación y la base de datos necesaria para el almacenamiento de la información académica.

7. Características del producto

Código	Característica	Descripción
CP-01	Gestión de usuarios	Permite registrar, autenticar y administrar usuarios según los roles de administrador, docente y estudiante.
CP-02	Gestión de roles	Permite controlar los permisos de acceso según el tipo de usuario dentro de la plataforma.
CP-03	Gestión de prácticas de laboratorio	Permite consultar, organizar y asignar prácticas de laboratorio previamente curadas y validadas.

CP-04	Simulación de laboratorio virtual	Permite desarrollar prácticas en un entorno virtual 2D/isométrico mediante la interacción con instrumentos y materiales simulados.
CP-05	Guías paso a paso	Proporciona instrucciones detalladas para orientar al estudiante durante el desarrollo de cada práctica.
CP-06	Evaluaciones interactivas	Permite realizar cuestionarios relacionados con las prácticas desarrolladas y brindar retroalimentación inmediata.
CP-07	Asistente virtual Quimi	Brinda orientación al estudiante mediante respuestas predefinidas relacionadas con los procedimientos y conceptos del laboratorio.
CP-08	Material de consulta digital	Permite acceder a información complementaria sobre conceptos, instrumentos y procedimientos científicos.
CP-09	Seguimiento académico	Permite a los docentes visualizar el avance, desempeño y resultados obtenidos por los estudiantes.
CP-10	Reportes automáticos	Genera reportes en formato PDF con los resultados de la práctica y los envía al correo institucional correspondiente.

8. Restricciones

Código	Restricción
RES-01	El sistema deberá desarrollarse como una plataforma web.
RES-02	El acceso estará limitado a usuarios autorizados con roles de administrador, docente y estudiante.
RES-03	La plataforma estará orientada exclusivamente a la enseñanza y simulación de prácticas de laboratorio con fines educativos.
RES-04	El sistema deberá funcionar mediante navegadores web modernos sin requerir instalación local en los equipos de los usuarios.
RES-05	El desarrollo del proyecto deberá priorizar herramientas gratuitas, de libre acceso o con licencias académicas.
RES-06	El sistema dependerá de una conexión a Internet para acceder a sus funcionalidades principales.
RES-07	La plataforma no incluirá simulación 3D compleja en la versión actual, sino un entorno 2D/isométrico enriquecido.

RES-08	Las prácticas de laboratorio deberán ser previamente revisadas o validadas antes de ser incorporadas al sistema.
RES-09	El sistema deberá proteger la información académica y personal de los usuarios registrados.
RES-10	El alcance del proyecto se limitará a las funcionalidades definidas en los documentos de visión, factibilidad, requerimientos y arquitectura.

9. Rangos de calidad

N°	Requerimientos no funcionales	Prioridad
RNF001 Simulador	**Usabilidad:** El sistema deberá contar con una interfaz clara, intuitiva y comprensible para estudiantes, docentes y administradores.	**Baja**
RNF002 Configuración y experiencia	**Rendimiento:** La plataforma deberá responder de manera fluida durante la navegación, carga de prácticas y uso de elementos interactivos.	**Alta**
RNF003 Configuración y experiencia	**Seguridad:** El sistema deberá controlar el acceso mediante usuario y contraseña, respetando los permisos asignados según rol.	**Baja**
RNF004 Configuración y experiencia	**Disponibilidad:** La plataforma deberá estar disponible durante los horarios de uso académico definidos por la institución.	**Alta**
RNF005 Configuración y experiencia	**Compatibilidad:** El sistema deberá funcionar en navegadores web modernos y equipos de cómputo institucionales.	**Alta**
RNF006 Configuración y experiencia	**Mantenibilidad:** El código y la documentación deberán organizarse de forma clara para facilitar futuras correcciones o ampliaciones.	**Media**

RNF007 Configuración y experiencia	**Escalabilidad: La arquitectura deberá permitir la incorporación futura de nuevas prácticas, módulos y usuarios.**	**Media**
RNF008 Configuración y experiencia	**Privacidad:** La plataforma deberá proteger los datos personales y académicos registrados por los usuarios.	**Alta**
RNF009 Configuración y experiencia	**Accesibilidad básica:** El sistema deberá utilizar textos legibles, botones claros y navegación sencilla.	**Media**
RNF010 Configuración y experiencia	**Trazabilidad:** El sistema deberá registrar los resultados de las prácticas y cuestionarios para permitir el seguimiento académico.	**Alta**

10. Precedencia y prioridad

La precedencia y prioridad del producto se establece considerando la importancia de cada funcionalidad para alcanzar el objetivo principal del sistema: permitir el desarrollo de prácticas de laboratorio virtuales, con seguimiento docente y evaluación del aprendizaje.

Código	Funcionalidad	Prioridad	Justificación
PR-01	Gestión de usuarios y autenticación	Alta	Es indispensable para controlar el acceso al sistema y diferenciar las funciones de administrador, docente y estudiante.
PR-02	Gestión de roles	Alta	Permite restringir funcionalidades según el tipo de usuario y mantener la seguridad de la plataforma.
PR-03	Desarrollo de prácticas de laboratorio virtual	Alta	Constituye la función principal del sistema y responde directamente al problema de falta o limitación de laboratorios físicos.
PR-04	Guías paso a paso	Alta	Orienta al estudiante durante el desarrollo de la práctica y reduce la dependencia de instrucciones externas.

PR-05	Panel docente	Alta	Permite asignar prácticas, supervisar avances y consultar resultados académicos.
PR-06	Evaluaciones interactivas	Alta	Permite medir el aprendizaje obtenido después de cada práctica.
PR-07	Reportes automáticos en PDF	Media	Mejora la gestión académica y reduce la carga administrativa del docente.
PR-08	Material de consulta digital	Media	Complementa el aprendizaje del estudiante durante la práctica.
PR-09	Asistente virtual Quimi	Media	Brinda apoyo adicional al estudiante, aunque no reemplaza las instrucciones principales de la práctica.
PR-10	Creación de nuevas prácticas desde panel docente	Baja	Se considera una mejora futura, ya que la versión actual trabajará con prácticas previamente curadas y validadas.

11. Otros requerimientos del producto

11.1. Estándares legales

El "Simulador de laboratorio virtual" se desarrolla considerando disposiciones legales y normativas relacionadas con la protección de datos, derechos de autor, uso de software y funcionamiento de plataformas educativas.

- Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales: se considera debido a que la plataforma almacenará información de usuarios, correos institucionales, roles y resultados académicos.
- Decreto Legislativo N.° 822, Ley sobre el Derecho de Autor: se considera para respetar la autoría de materiales educativos, imágenes, guías, textos, recursos digitales y software utilizado en el desarrollo del sistema.
- Licencias de software de terceros: las librerías, herramientas, servicios y recursos empleados deberán respetar sus condiciones de uso, priorizando alternativas gratuitas, académicas, open source o de libre acceso.

- Políticas institucionales de uso de plataformas educativas: el sistema deberá utilizarse únicamente con fines académicos, respetando los lineamientos definidos por la institución educativa.
- Protección de la información académica: los resultados de prácticas, cuestionarios y reportes deberán manejarse con confidencialidad y solo podrán ser consultados por usuarios autorizados.

11.2. Estándares de comunicación

El sistema "Simulador de laboratorio virtual" deberá establecer mecanismos de comunicación claros, comprensibles y adecuados para los distintos tipos de usuarios de la plataforma.

Para ello, se considerarán los siguientes lineamientos:

- La plataforma deberá utilizar un lenguaje claro y comprensible para estudiantes, docentes y administradores.
- Los mensajes de error, advertencia y confirmación deberán presentarse de manera breve, directa y orientada a la solución.
- Las instrucciones de cada práctica deberán organizarse de forma secuencial para facilitar el desarrollo paso a paso.
- El asistente virtual "Quimi" deberá proporcionar respuestas predefinidas relacionadas con los procedimientos, conceptos y prácticas disponibles.
- Los reportes generados deberán presentar información ordenada, legible y útil para el seguimiento académico.
- Toda comunicación enviada por correo institucional deberá identificar claramente el estudiante, la práctica realizada, el resultado obtenido y la fecha de ejecución.
- La información presentada en pantalla deberá mantener coherencia visual y terminológica en todas las secciones del sistema.

11.3. Estándares de cumplimiento de la plataforma

- La plataforma deberá ejecutarse mediante navegadores web modernos compatibles con estándares web actuales.
- El sistema deberá ser accesible desde equipos de cómputo utilizados por estudiantes y docentes dentro de la institución educativa.
- La plataforma deberá mantener compatibilidad con sistemas operativos de escritorio que permitan el uso de navegadores modernos.

- El acceso al sistema deberá realizarse mediante conexión a Internet.
- La plataforma deberá soportar la gestión de usuarios según los roles de administrador, docente y estudiante.
- El sistema deberá cumplir los requerimientos funcionales definidos en el Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS).
- La interfaz deberá mantener una estructura visual uniforme para facilitar la navegación y reducir errores de uso.
- La plataforma deberá permitir el registro de resultados académicos para el seguimiento del desempeño estudiantil.

11.4. Estándares de calidad y seguridad

Código	Estándar de calidad y seguridad
ECS-01	Uso de autenticación mediante usuario y contraseña para el acceso al sistema.
ECS-02	Aplicación de control de acceso según los roles de administrador, docente y estudiante.
ECS-03	Protección de la información personal y académica almacenada en la plataforma.
ECS-04	Uso de conexión segura mediante HTTPS para proteger la comunicación entre el navegador y el servidor.
ECS-05	Aplicación de buenas prácticas de desarrollo para facilitar el mantenimiento del sistema.
ECS-06	Cumplimiento de las disposiciones de protección de datos personales aplicables.
ECS-07	Generación de reportes académicos únicamente para usuarios autorizados.
ECS-08	Organización modular del sistema para facilitar pruebas, correcciones y futuras ampliaciones.
ECS-09	Validación de entradas de datos para reducir errores de registro y uso indebido.
ECS-10	Respaldo básico de la información académica almacenada en la base de datos.

12. Conclusiones

El Documento de Visión del “Simulador de laboratorio virtual” permite definir de manera clara el propósito, alcance, usuarios, características principales y restricciones del producto, estableciendo una base inicial para orientar su desarrollo dentro del curso de Programación III.

El sistema propuesto responde a una necesidad educativa concreta: la falta o limitación de laboratorios físicos en determinadas instituciones educativas. Frente a ello, la plataforma plantea una alternativa web accesible, que permite a estudiantes desarrollar

prácticas guiadas, recibir retroalimentación y fortalecer el aprendizaje práctico de ciencias.

La solución propuesta también beneficia al docente, ya que incorpora herramientas para asignar prácticas, supervisar el avance de los estudiantes, revisar resultados y contar con reportes automáticos que apoyen la evaluación académica.

Finalmente, el proyecto se considera viable desde la visión del producto, porque sus funcionalidades principales se encuentran alineadas con los objetivos definidos en el informe de factibilidad, la especificación de requerimientos y la arquitectura general del sistema.

13. Recomendaciones

Se recomienda mantener la coherencia entre el Documento de Visión, el Informe de Factibilidad, la Especificación de Requerimientos de Software y el Documento de Arquitectura de Software, especialmente en lo relacionado con usuarios, alcance, tecnología, costos y funcionalidades.

Se recomienda priorizar el desarrollo de las funciones esenciales del sistema: autenticación, gestión de roles, prácticas virtuales, guías paso a paso, panel docente, cuestionarios y reportes de resultados.

Se recomienda validar previamente las prácticas de laboratorio que serán incorporadas al sistema, con el fin de garantizar que los contenidos sean adecuados para el nivel educativo de los estudiantes.

Se recomienda utilizar herramientas gratuitas, académicas u open source siempre que sea posible, respetando sus licencias y condiciones de uso.

Se recomienda considerar pruebas de usabilidad con estudiantes y docentes para identificar mejoras en la interfaz, navegación, instrucciones y presentación de resultados.

Se recomienda fortalecer progresivamente el asistente virtual y el material de consulta digital, de modo que funcionen como apoyo complementario al aprendizaje y no como reemplazo de la orientación docente.

14. Bibliografía

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733

Presidencia del Consejo de Ministros. (1996). Decreto Legislativo N.° 822, Ley sobre el Derecho de Autor. https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/1670023-822

Open Web Application Security Project. (2025). OWASP Top Ten Web Application Security Risks. https://owasp.org/www-project-top-ten/

Free Software Foundation. (s. f.). Categorías de software libre y software que no es libre. https://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html

15. Webgrafía

MDN Web Docs. (2025). La web y los estándares web. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Getting_started/Web_standards/The_web_standards_model

National Center for Biotechnology Information. (s. f.). PubChem PUG REST. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/docs/pug-rest

University of Colorado Boulder. (s. f.). PhET Interactive Simulations. https://phet.colorado.edu/es/

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top Ten Web Application Security Risks. https://owasp.org/www-project-top-ten/

GNU Operating System. (s. f.). Categorías de software libre y software que no es libre. https://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html